

顾宇浩 · Yuhao Gu

主页 <https://yhgu2000.cn> 邮箱 cv@yhgu2000.cn 微信 [yhgu2000](#) ORCID [0009-0009-8761-1237](#)

教育背景

中山大学 · 广东 广州 (985, 双一流, 国家超级计算广州中心)
计算机科学与技术 博士

2022 年 9 月 - 2027 年 6 月 (预计)
导师: [肖依](#), 合作导师: [张献伟](#)

苏州大学 · 江苏 苏州 (211, 双一流)
计算机科学与技术 学士

2018 年 9 月 - 2022 年 6 月
GPA 排名 1/203, 优秀毕业生

学术成果

coMulator: Coordinate Cross-architecture Compilation and Emulation to Accelerate Dynamic Binary Translation

审稿中

[MICRO '26 (CCF A)]

顾宇浩, 郑中淳, 肖依, 张献伟, 卢宇彤

通过编译器和模拟器相协同的混合代码执行挖掘源码的部分可移植性, 基于 LLVM 和 QEMU 实现的中性通用技术框架, 支持 x86-64/aarch64/riscv64, 相对纯模拟执行提速 7.90 倍, 达到原生性能的 76%。

已申请专利 **ZL202610398741.2** 一种加速程序跨指令集架构模拟执行的方法

PROVIS: Production Runtime Observability Infrastructure for Engineering Agents

审稿中

[ATC '26 (CCF A)]

欧阳易芃, 黄鑫, 刘炳杰, 郑中淳, 顾宇浩, 张献伟

基于 YatCC 编译器构造实验课程的 LLM Agent 评估和监控框架, 通过多维度运行时监控揭示软件工程智能体在真实长周期工作流中的系统性能力退化。

coMtainer: Compilation-assisted HPC Container Images with Enhanced Adaptability

<https://doi.org/10.1145/3712285.3759790>

[SC '25 (CCF A)]

顾宇浩, 陈湔泉, 陈贤杰, 杜江溯, 陈志广, 肖依, 张献伟, 卢宇彤

提出容器镜像对 HPC 系统的适应性问题, 通过将构建时信息嵌入镜像使能远程 HPC 系统的原生工具链、加速库和系统特定优化, 优化适配后镜像在真实负载上相较普通原始版本取得 66.5%~96.3% 平均提升。

ORFA: Exploring WebAssembly as a Turing Complete Query Language for Web APIs

<https://doi.org/10.1145/3696410.3714826>

[WWW'25 (CCF A)]

顾宇浩, 陈俊瑜, 杜江溯, 张晓溪, 张献伟

首次将 WebAssembly 用作查询语言, 利用其图灵完备性支持在单次请求中完成任意逻辑操作, 从根本上解决表达力局限导致的数据过/欠取问题, 相比 GraphQL 平均降低延迟 18.4%、减少网络流量 24.5%。

已申请专利 **ZL202510077351.0** 一种可编程的数据交换系统

项目经历

YatCC: 算力即服务的一体化集成在线平台

2025 – 现在

接入广州超算星光等算力供给方，基于容器技术垂直整合用户操作环境与操作体验，提供便捷易用的算力访问和应用服务，已支撑校内计算机系统的课程实验教学，相关成果获 CCEC 2025 教学案例大赛特等奖。官网: <https://yatcc-ai.com>; 相关报道: <https://mp.weixin.qq.com/s/UiXcaOTAOurc8YTmyMWJ8Q> (学院), https://mp.weixin.qq.com/s/JgbO9i6qM3EPF06_v9r (教务处)

总工程师，全面负责项目宏观架构、技术方案确定、核心代码实现、开发过程管理等关键部分。

arcSYSu 课题组内基础设施服务支持

2025 – 现在

建设组内的 Kubernetes 集群，部署并提供 Harbor、GitLab、Nextcloud 等内部服务以及课题组主页。官网: <https://arcsysu.tech>

主管理员，设计并搭建了从硬件到软件的全栈服务系统架构，长期负责服务的运维保障。

SYsU-lang2: 中山大学编译器构造实验

2023 – 2024

基于 LLVM 等现代化基础设施和工具链设计的 C 语言子集编译器前/中/后端构造实验，现已并入 YatCC 项目，成果获 CCEC 2024 教学案例大赛一等奖。项目主页: <https://github.com/arcsysu/SYsU-lang>

项目主创，负责现行版本实验的整体内容设计以及所有核心代码实现。

Google Summer of Code 2023 – LLVM Compiler Infrastructure

2023

为 `llvm-cov` 工具添加一个 `-show-directory-coverage` 选项以生成层次化的覆盖率报告，从而更好地支持大型项目的代码覆盖率分析。项目主页: <https://summerofcode.withgoogle.com/archive/2023/projects/ghJRTsUJ>

唯一贡献者，指导: Petr Hosek, Gulfem Savrun Yeniceri。

荣誉奖项

中国高校计算机教育大会教学案例大赛·特等奖

2025

<https://mp.weixin.qq.com/s/l5D3yZIGGC5EkKBH1ju15w>

中国高校计算机教育大会教学案例大赛·一等奖

2024

CCF 优秀大学生 (全国共 94 名)

2021

https://mp.weixin.qq.com/s/AJKqG2KvLl6n_88_8IzsYw

专业技能

Python, C/C++, LLVM, Kubernetes, OCI Containers, Web, ……